Projeto Conceitual

PROJETO – MONITORAMENTO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS

Disciplina: Arquitetura de Dados Relacionais

Aluno: Luiz Gustavo Mattos de Martins Souza

Cidade: Vila Velha/ES

Ferramenta utilizada: MySQL Workbench

1. Problema

O objetivo deste projeto é desenvolver um banco de dados relacional capaz de armazenar e fornecer informações sobre os preços de combustíveis em postos da cidade de Vila Velha – ES. O sistema permite registrar: • postos de combustíveis • tipos de combustíveis • datas de coleta • preços coletados Com isso é possível monitorar a variação dos preços ao longo do tempo, permitindo consultas analíticas e geração de relatórios para a população.

2. Requisitos do Projeto

Postos monitorados (6 postos): • Shell Centro • Ipiranga Praia • Petrobras Itaparica • Ale Jardim • BR Centro • Rede Norte

Combustíveis analisados (4 tipos): • Gasolina • Gasolina Aditivada • Etanol • Diesel

Datas de coleta (6 datas): • 01/03/2025 • 05/03/2025 • 10/03/2025 • 15/03/2025 • 20/03/2025 • 25/03/2025

Bairros dos postos: Centro, Praia da Costa, Itaparica, Jardim.

3. Exemplo de Dados Coletados

Posto	Gasolina	Gasolina Aditivada	Etanol	Diesel
Shell Centro	6,29	6,49	4,39	6,05
Ipiranga Praia	6,31	6,52	4,42	6,08
Petrobras Itaparica	6,28	6,48	4,35	6,02
Ale Jardim	6,35	6,55	4,45	6,10
BR Centro	6,30	6,50	4,38	6,04
Rede Norte	6,33	6,53	4,40	6,07

4. Entidades e Atributos

POSTO • id_posto (identificador / chave primária) • nome_posto (obrigatório) • endereço (composto – obrigatório) • bairro (obrigatório) • cidade (obrigatório) • telefone (opcional / multivalorado) • bandeira (opcional)

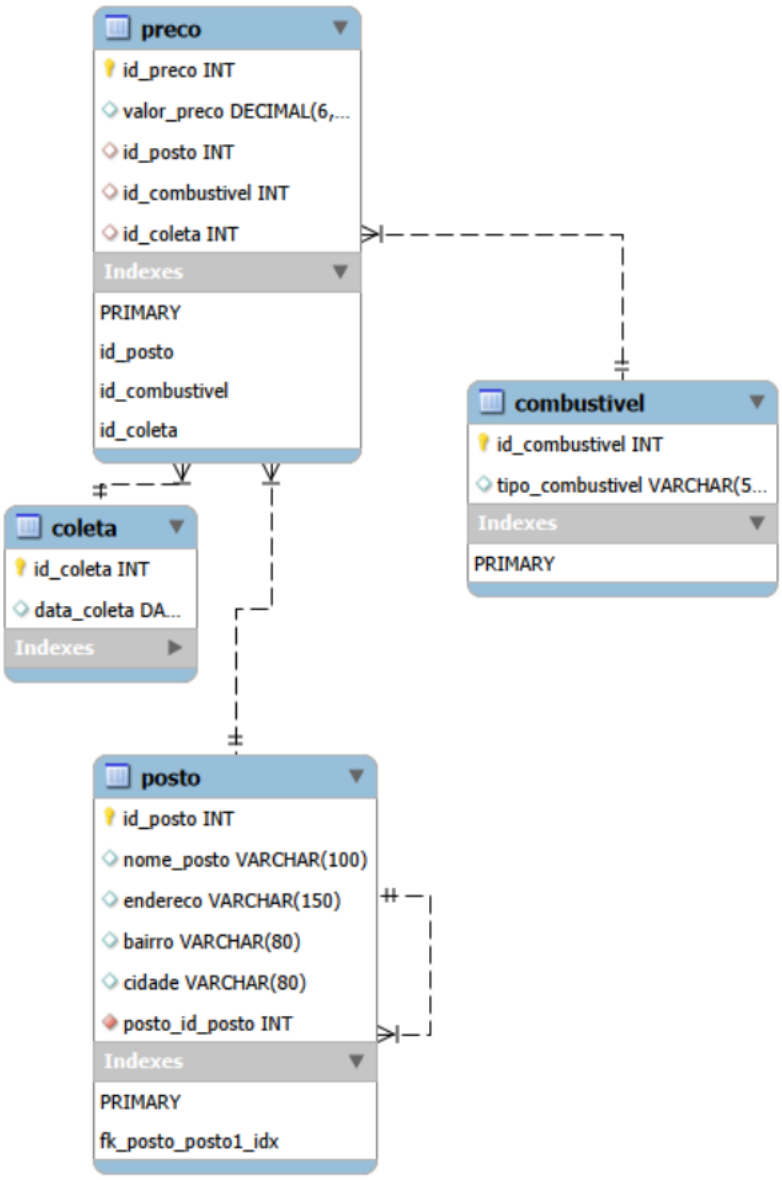
COMBUSTIVEL • id_combustivel (identificador / chave primária) • tipo_combustivel (obrigatório) • descrição (opcional)

COLETA • id_coleta (identificador / chave primária) • data_coleta (obrigatório)

PRECO (entidade associativa) • id_preço (identificador / chave primária) • valor_ preço (obrigatório) • observação (opcional) • id_posto (chave estrangeira) • id_combustivel (chave estrangeira) • id_coleta (chave estrangeira) • preço_médio_posto (derivado – calculado a partir da média de valor _preço)

5. Relacionamentos e Cardinalidades

• POSTO (1:N) PRECO • COMBUSTIVEL (1:N) PRECO • COLETA (1:N) PREÇO



CARDINALIDADES (1:N):

- POSTO (1) → PRECO (N)
- COMBUSTIVEL (1) → PRECO (N)
- COLETA (1) → PRECO (N)

Projeto Lógico e Físico

1. Modelo Relacional

POSTO
(id_posto, nome_posto, endereco, bairro, cidade)

COMBUSTIVEL
(id_combustivel, tipo_combustivel)

COLETA
(id_coleta, data_coleta)

PRECO
(id_preco, valor_preco, id_posto, id_combustivel, id_coleta)

2. Implementação SQL

```
CREATE DATABASE combustiveis;

USE combustiveis;

CREATE TABLE posto (
id_posto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nome_posto VARCHAR(100),
endereco VARCHAR(150),
bairro VARCHAR(80),
cidade VARCHAR(80)
);

CREATE TABLE combustivel (
id_combustivel INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
tipo_combustivel VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE coleta (
id_coleta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
data_coleta DATE
);
```

```
CREATE TABLE preco (
id_preco INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
valor_preco DECIMAL(6,2),
id_posto INT,
id_combustivel INT,
id_coleta INT,
FOREIGN KEY (id_posto) REFERENCES posto(id_posto),
FOREIGN KEY (id_combustivel) REFERENCES combustivel(id_combustivel),
FOREIGN KEY (id_coleta) REFERENCES coleta(id_coleta)
);
```

3. Consultas exigidas pelo trabalho

Menor e maior preço de cada combustível

```
SELECT
p.nome_posto,
p.endereco,
p.bairro,
c.tipo_combustivel,
MIN(pr.valor_preco) AS menor_preco,
MAX(pr.valor_preco) AS maior_preco,
co.data_coleta
FROM preco pr
JOIN posto p ON pr.id_posto = p.id_posto
JOIN combustivel c ON pr.id_combustivel = c.id_combustivel
JOIN coleta co ON pr.id_coleta = co.id_coleta
GROUP BY c.tipo_combustivel;
```

Preço médio e quantidade de amostras

```
SELECT
p.nome_posto,
p.bairro,
c.tipo_combustivel,
AVG(pr.valor_preco) AS preco_medio,
COUNT(pr.id_preco) AS quantidade_amostras
FROM preco pr
```

```
JOIN posto p ON pr.id_posto = p.id_posto
JOIN combustivel c ON pr.id_combustivel = c.id_combustivel
GROUP BY p.nome_posto, c.tipo_combustivel;
```

Preço mais recente de cada combustível

```
SELECT
p.nome_posto,
p.bairro,
c.tipo_combustivel,
pr.valor_preco,
co.data_coleta
FROM preco pr
JOIN posto p ON pr.id_posto = p.id_posto
JOIN combustivel c ON pr.id_combustivel = c.id_combustivel
JOIN coleta co ON pr.id_coleta = co.id_coleta
ORDER BY co.data_coleta DESC;
```

Evolução do preço ao longo do tempo

```
SELECT
p.nome_posto,
p.bairro,
c.tipo_combustivel,
pr.valor_preco,
co.data_coleta
FROM preco pr
JOIN posto p ON pr.id_posto = p.id_posto
JOIN combustivel c ON pr.id_combustivel = c.id_combustivel
JOIN coleta co ON pr.id_coleta = co.id_coleta
WHERE p.nome_posto = 'Shell'
AND c.tipo_combustivel = 'Gasolina'
ORDER BY co.data_coleta;
```

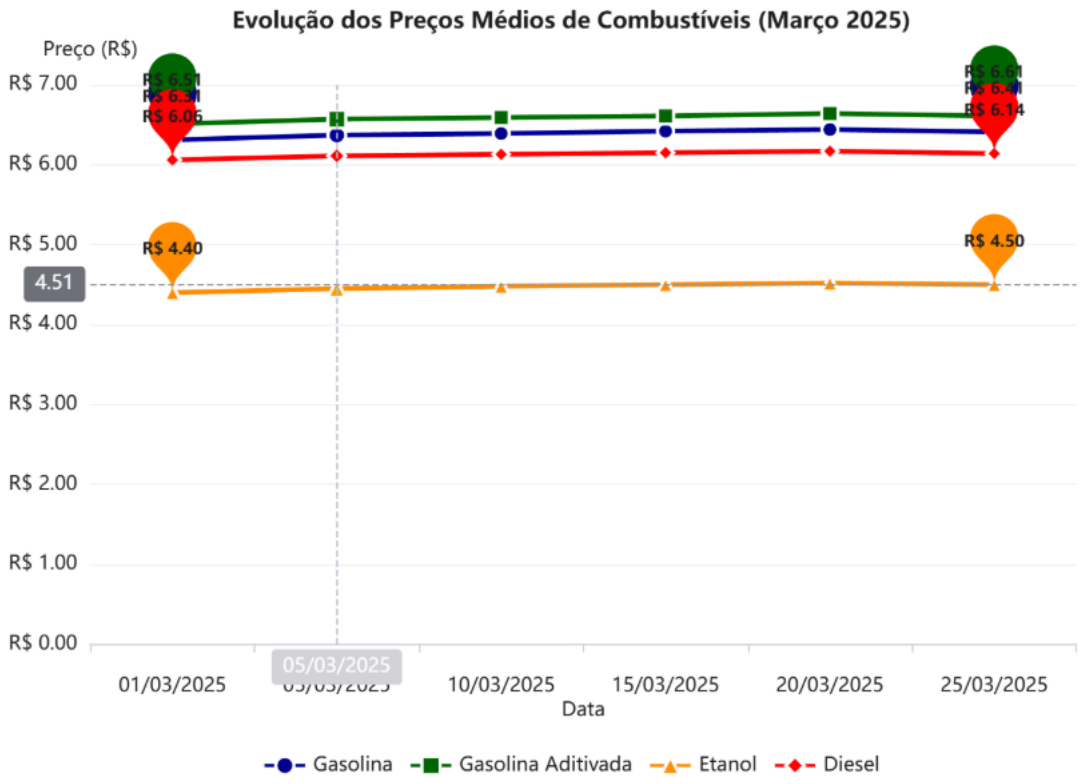
Divulgação do Trabalho para a Comunidade

Método de Divulgação Escolhido: Publicação completa em repositório público no **GitHub** (plataforma acessível a qualquer pessoa).

Link do repositório: https://github.com/luizgustavomattos/monitoramento-precos-combustiveis-vilavelha

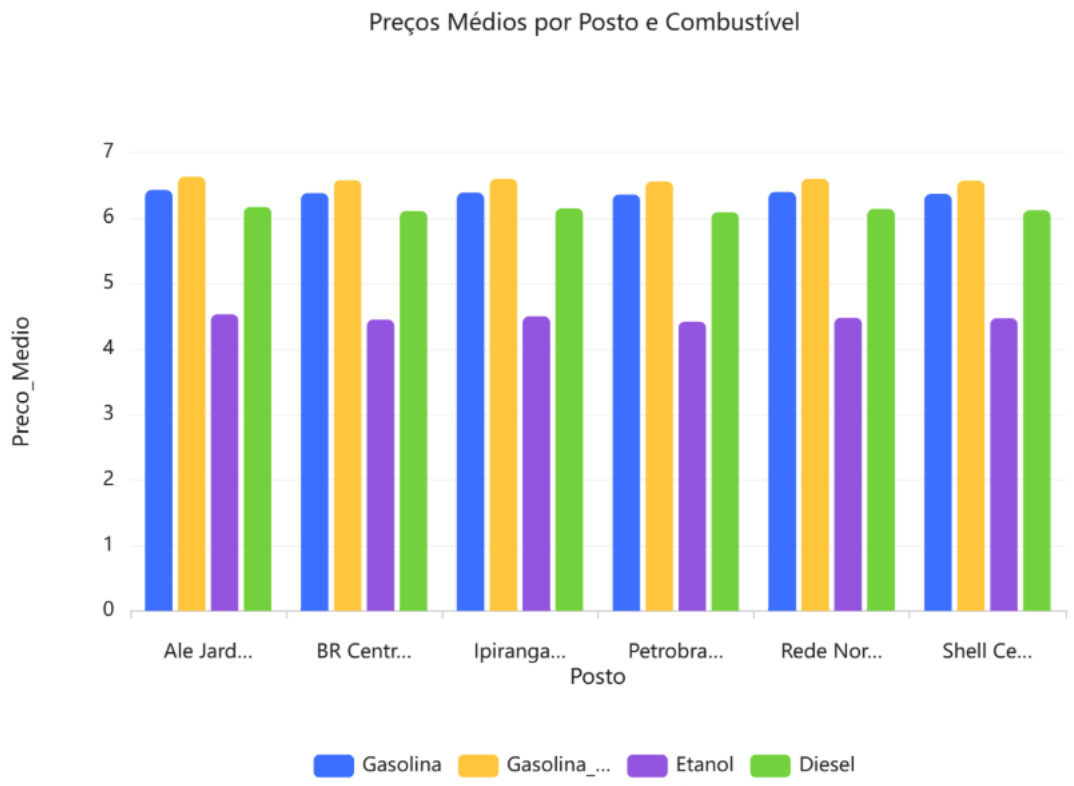
1. Gráfico 1 – Evolução do Preço Médio de Cada Combustível (Geral)

Evolução dos Preços Médios de Combustíveis – Vila Velha/ES – Março 2025



2. Gráfico 2 – Evolução do Preço da Gasolina por Posto

Evolução do Preço da Gasolina por Posto – Vila Velha/ES – Março 20



3. Planilha Completa para Usuários Leigos Link direto da planilha: https://1drv.ms/x/c/16665af2b3acc34d/IQBKQYu4cVxLSL0cPxCSAgsMAfPRqEKp5vJEtmAwMXxuDeE?e=Hcbjkg

Elaborado por: Luiz Gustavo Mattos de Martins Souza

Data: Março 2026